

文献引用格式: 武显浩, 司万顺, 范祎来, 等. 音频分频网络电路实现: 以有源分频功率放大电路为例 [J]. 电声技术, 2022, 46(11): 107 – 110.

WU X H, SI W S, FAN Y L, et al. Implementation of audio crossover network circuit take an active crossover power amplification circuit as an example [J]. Audio Engineering, 2022, 46(11): 107 – 110.

中图分类号: TN912.2

文献标识码: A

DOI: 10.1631/j.audioe.2022.11.028

音频分频网络电路实现 ——以有源分频功率放大电路为例

武显浩, 司万顺, 范祎来, 吴佳洋, 郭懿锋

(沈阳航空航天大学 电子信息工程学院, 辽宁 沈阳 110136)

摘要: 设计、制作一个采用有源分频网络的音频放大电路, 用来实现音频信号的分频和功率放大, 使音频信号中的高低频信号分开, 以实现高频信号或者低频信号的自定义获取。再各自耦合一个功率放大器, 将信号放大到一个可更容易检测的范围内, 从而实现整个电路的功能。所设计的电路可实现幅度在 $10 \sim 100$ mV、频率在 $0.1 \sim 20$ kHz 的音频信号处理, 使所得到的高频信号在 $10 \sim 20$ kHz 带内波动 < 3 dB, 低频信号在 $0.1 \sim 1$ kHz 带内波动 < 3 dB。

关键词: 有源分频网络; 功率放大; 高频信号; 低频信号

Implementation of Audio Crossover Network Circuit

——Take An Active Crossover Power Amplification Circuit as An Example

WU Xianhao, SI Wanshun, FAN Yilai, WU Jiayang, GUO Yifeng

(School of Electronic and Information Engineering, Shenyang Aerospace University, Shenyang 110136, China)

Abstract: The project aims to design and fabricate an audio amplification circuit using an active crossover network to realize the two-way and power amplification of the audio signal, so that the high-frequency signal in the audio signal is separated from the low-frequency signal to realize that the high-frequency signal or low-frequency signal can be obtained at will, and then each of them is coupled with a power amplifier to amplify the signal to a more easily detectable range to realize the entire circuit function. The circuit designed in this paper can realize audio signal processing with an amplitude range of $10 \sim 100$ mV and a frequency range of $0.1 \sim 20$ kHz, so that the obtained high-frequency signal fluctuates by < 3 dB in the $10 \sim 20$ kHz band, and the low-frequency signal fluctuates by < 3 dB in the $0.1 \sim 1$ kHz band.

Keywords: active crossover network; power amplification; high-frequency signal; low-frequency signal

1 系统方案论证与设计

本文设计的电路旨在为一有源音频信号进行分频处理。整体电路分为预处理电路、滤波电路及功率放大电路三个分电路模块。设计预处理电路是为了实现良好的自动增益效果和较高的差分输出。为实现良好的自动增益效果, 本系统采用 AD603 可变增益放大器联合简单的 AGC 控制电路来实现自动增益控制。为实现较高的差分输出, 方

案采用性能更优的同向仪表放大电路, 其具有较高的输入阻抗和较稳定的增益效果。预处理电路的设计可使电路增益不小于 46 dB。滤波电路由高通滤波电路、低通滤波电路两个滤波电路组成。设置高通滤波器通过信号频率范围为 $10 \sim 20$ kHz, 设置低通滤波器通过信号频率范围为 $0.1 \sim 1$ kHz, 且其带内波动都小于 3 dB。功率放大电路部分采用推挽式互补输出电路, 且使其工作在甲乙类工作方式, 消除交越失真。在该过程中, 对经过两个不

基金项目: 沈阳航空航天大学大学生创新创业项目 (X202210143073)。

同滤波器的信号设置相应的参数,为负载提供合适的输入信号。系统总体结构如图1所示。

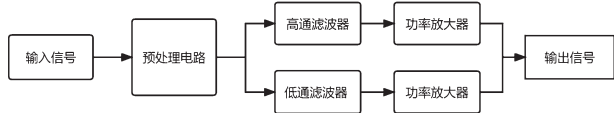


图1 系统总体结构

2 系统电路结构

本系统总体包括预处理电路、滤波器电路及功率放大电路三个电路结构。

2.1 预处理电路模块

预处理电路需要完成自动增益控制功能。对于自动增益功能的实现,本文方案采用AD603芯片来完成。在大多数电路信号采集系统中,采集的信号变化的幅度比较大,放大以后的信号幅值有大概率超过模数转换的量程。因此,需要按照信号幅度变化,适当地调整放大器增益效果。本系统使用到的AD603芯片,其内部是一个低噪声、90 MHz带宽、增益可调的集成运放。当增益用分贝表示时,其与控制电压呈线性关系,可编程的增益范围与管脚间的连接方式有关。当增益在-11 ~ +30 dB时,其带宽为90 MHz;当增益在+9 ~ +41 dB时,其带宽为9 MHz。可以改变管脚间的连接电阻,使增益在上述范围内变化^[1]。

为使电路具有更优良的增益效果,方案设计在自动增益电路后增加一放大电路。为使电路具有较高的输入阻抗使其对信号源的影响较小,本系统采用仪表放大电路。其内部由两级差分放大器电路组成,两个运放全部使用同相差分的输入方式。同相输入的方式可以实现电路输入阻抗的大幅提高,使电路对微弱小信号的衰减作用大幅减少;而

差分输入的方式可以使电路仅放大差模信号,而对共模信号只起跟随作用。由此可见,相比于简单的差分放大电路,仪表放大器电路具有更好的共模抑制能力^[2]。预处理模块电路如图2所示。

2.2 滤波器模块

滤波器在本系统中的作用机理为:当预处理系统的输出信号分别经过两个滤波器时,通过RC电路及集成运放,达到对信号二分频输出的效果,即高通滤波器只输出大于2 kHz的信号,低通滤波器只输出小于2 kHz的信号。

信号通过滤波器之前,首先通过一个射极跟随器作隔离级,使系统搭建更具模块化,同时也能增大整个模块的输入电阻。滤波器模块由高通滤波器和低通滤波器两部分组成,对预处理系统处理过的信号进行二分频处理。为实现更优良的滤波效果,本系统使用四阶滤波器,由两个共模滤波电路级联而成。系统使用有源滤波器,因此在模块搭建时需提供合适的直流电源。系统能达到减小滤波器级联时的相互影响、追求更高的能量利用率的效果^[3]。

设置高通滤波器的截止频率为2 kHz,考虑滤波电容的耐压值,根据信号源电压设置合适的电容值。由四阶高通滤波器截止频率计算公式

$$f_H = \frac{1}{2\pi\sqrt{(R_1R_2C_1C_2)(R_3R_4C_3C_4)}} \text{ 计算出对应电阻、}$$

电容值,搭建如图3所示的四阶高通滤波器。

设置低通滤波器的截止频率为2 kHz,分析方法同高通滤波器,搭建如图4所示的四阶低通滤波器。

2.3 功率放大模块

为了给负载端提供足够的功率,方案设计在滤波器模块后搭建一功率放大器。由于三极管具

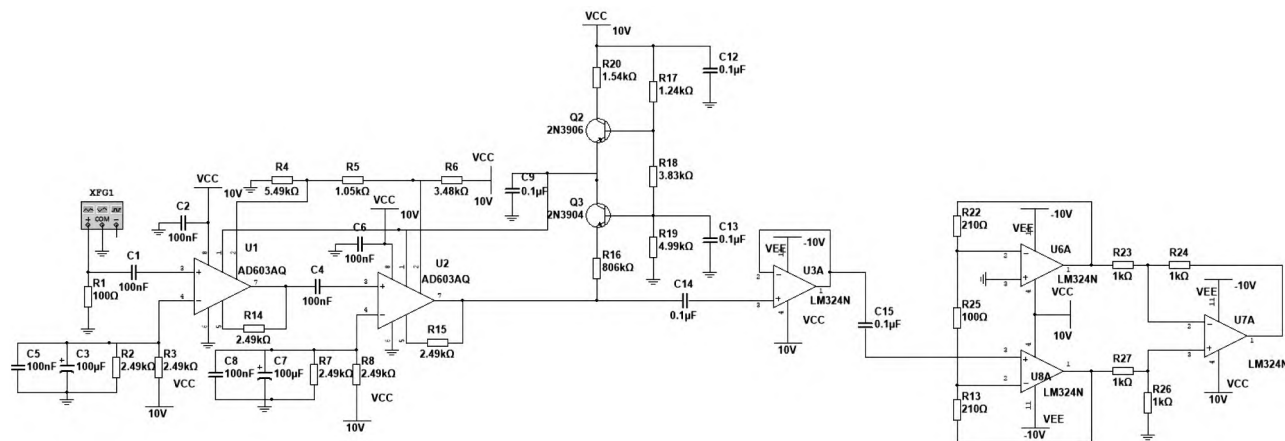


图2 预处理模块电路图

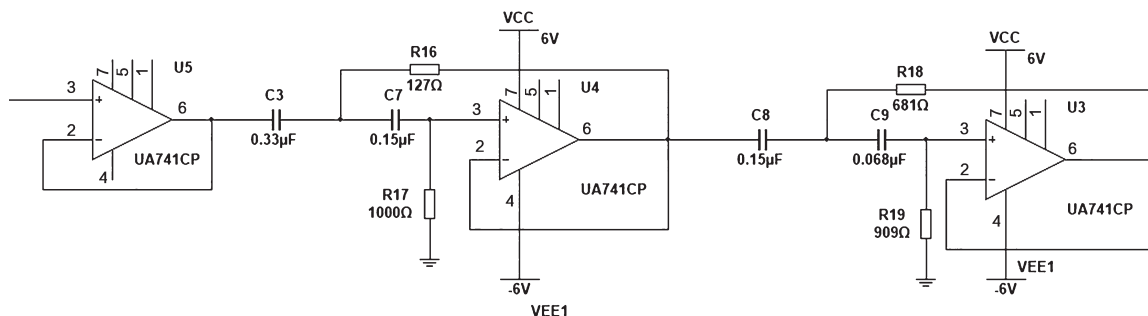


图3 高通滤波器电路

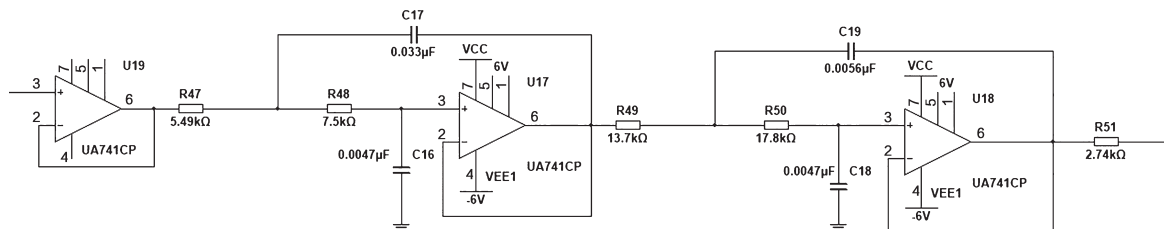


图4 低通滤波器电路

有电流控制功能,电源的功率被转换为根据输入信号而变化的电流。由于输入信号是交流信号,因此三极管集电极电流总是放大区域的基极电流 β 倍。 β 为晶体管的电流放大系数。向基极注入小信号时,流过集电极的电流是基极电流的 β 倍。此时,电流是原来的 β 倍。经过电流放大后,功率完成放大^[4]。

同样,信号在输入之前先经过一个射极跟随器。然后信号通过比例运算放大电路对信号进行放大并反向输出,其放大倍数可由公式 $A = -\frac{R_f}{R}$ 求

得。信号再通过互补推挽式放大电路。本模块中的偏压是由电阻上的压降提供的。采用这种放大电路的优点是:当输入的信号在正负变化时,电路中的两个二极管轮流导通,则两个晶体管轮流导通;设置电路为甲乙类工作方式,当给两个二极管适当的偏压时,两个晶体管都处于微导通状态,可达到消除因晶体管截止而产生的交越失真的效果^[5]。功率放大器电路如图5所示。

3 系统测试

本系统将预处理电路、滤波电路及功率放大

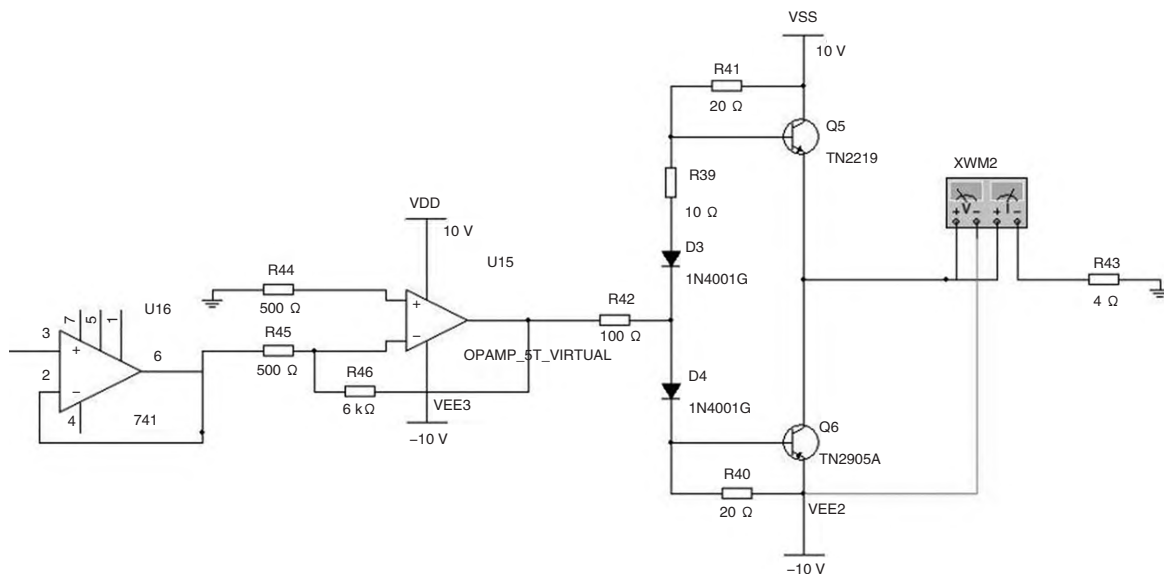


图5 功率放大器电路

电路分别进行测试,以达到节省时间、提高效率的目的。

3.1 预处理电路测试

首先对预处理电路的自动增益性能进行测试。

方案测试的数据是预处理电路自动增益的放大倍数以及频带内的输出信号的幅度变化值。输入信号的幅度变化在 10 ~ 100 mV,输入信号的频率在 0.1 ~ 20 kHz,测试结果如表 1 所示。

表 1 预处理电路测试结果

幅度 /mV	0.1 kHz	1 kHz	5 kHz	10 kHz	15 kHz	20 kHz
10	4.30	4.35	4.41	4.56	4.67	4.83
30	4.33	4.30	4.38	4.52	4.66	4.86
50	4.26	4.32	4.49	4.63	4.74	4.95
70	4.31	4.43	4.56	4.69	4.78	5.06
90	4.35	4.46	4.65	4.73	4.82	5.01
100	4.40	4.53	4.63	4.78	4.94	5.08

对自动增益电路的测量数据进行分析,显示的输出信号值变化小于 1 dB,自动增益最小大于 33 dB。其自动增益效果良好且稳定度较高。

3.2 滤波电路测试

低通滤波电路的测试结果如表 2 所示。测试时,输入信号的有效值为 1 V。

表 2 低通滤波电路测试结果

信号频率 /kHz	输出幅度 /V
0.1	1.060
0.2	1.060
0.5	1.050
1.0	1.030
2.0	0.740
4.0	0.060
10.0	0.005

以 0.1 kHz 的输出幅度 1.06 V 为基准, -3 dB 截止频率的幅度应该是 0.749 V。在预设的截止频率点 2 kHz 测得的幅度为 0.74 V。基本可以认为完全符合设计。

高通滤波电路的测试结果如表 3 所示。测试时,输入信号的有效值为 1 V。

表 3 高通滤波电路测试结果

信号频率 /kHz	输出幅度 /V
0.5	0.005
1.0	0.060
2.0	0.780
5.0	1.010
10.0	1.010
20.0	0.990

由此可见,此高通滤波器的截止频率是预设的 2 kHz,且在频带范围 5 ~ 20 kHz 范围内的波动只

有 1%,根据此指标,可认为此滤波电路完全符合设计。

3.3 功率放大电路测试

功率放大电路结构简单,在 0.1 ~ 20 kHz 范围内,电路也具有很高的增益平坦度,测试结果良好,符合系统电路设计要求。

4 结 语

本文设计了一个具有自动增益效果、滤波效果优良、具有功率放大功能的高性能有源二分频网络电路,经过系统整体规划、分步分析及一系列具体计算后,方案搭建了预处理电路模块、滤波电路、功率放大电路三大模块。经过多次电路仿真测试、改进之后,最终得到了具有较优性能的电路。该电路可广泛用于高低音频的输出。本电路在滤波模块使用了四阶滤波器,虽然一定程度上增加了成本,但能够较好地滤除无用频率的信号,使得电路网络在分频时能够更加高效。

参考文献:

- [1] 阙世宇. 无线接收机射频前端自动增益控制电路研究 [D]. 大连:大连海事大学, 2020.
- [2] 王景帅. 自动增益控制放大器的设计与实现 [D]. 天津:天津大学, 2018.
- [3] 黄波. 巴特沃斯数字滤波器的设计与仿真实现 [D]. 成都:成都大学, 2021.
- [4] 姜雪菲. 基于 Multisim 的音频功率放大电路设计 [J]. 青岛大学学报(工程技术版), 2022, 37(4):68-72.
- [5] 管庆虎, 陈永跃. 基于 OCL 功率放大电路的研究及其应用 [J]. 无线互联科技, 2015(2):137-139.

编辑:郭芳园